

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГБОУ ВО «КубГУ»)

Факультет компьютерных технологий и прикладной математики
Кафедра информационных технологий

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 7
«БАЗОВЫЙ КОМПЛЕКС СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ»
по дисциплине
«ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ»

Выполнил студент группы МО-32/2 _____ М. Ю. Романов

Направление подготовки 02.03.03 Математическое обеспечение и
администрирование информационных систем
Курс 3

Отчет принял _____ А. А. Полупанов

Краснодар
2025 г.

Практические задания

Задание 1.

1. Войдите в ОС с учетной записью пользователя sa (Уровень_0, Высокий).
2. Запустите графическую утилиту редактирования учетных записей пользователей.
3. Создать 2 пользователя user1, user2. Для созданных учетных записей пользователей задайте максимальный уровень целостности.

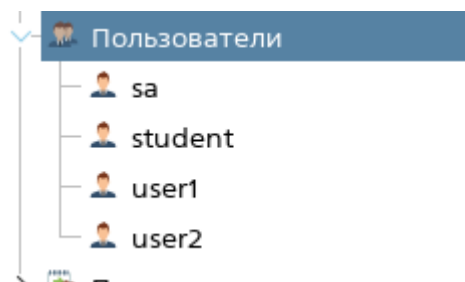


Рисунок 1 – создание пользователей



Рисунок 2 – задание уровня целостности

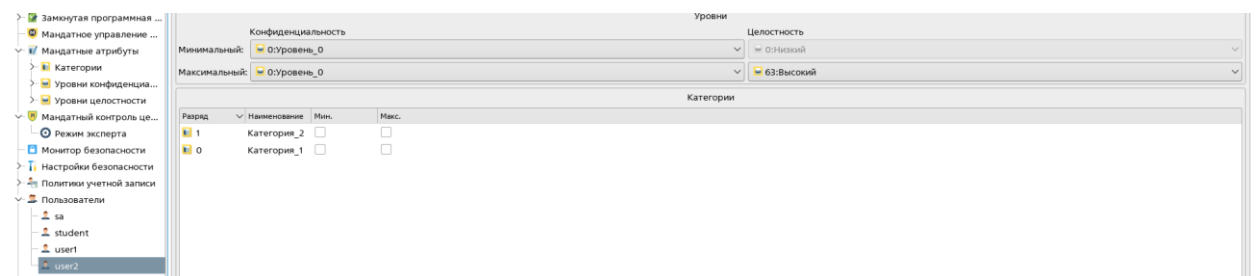


Рисунок 3 – задание уровня целостности

4. Войдите в ОС с учетной записью пользователя user2, выбрав уровень доступа Уровень_0, Высокий.
5. Создайте в каталоге Документы файл 1.txt, добавив в него любой текст.

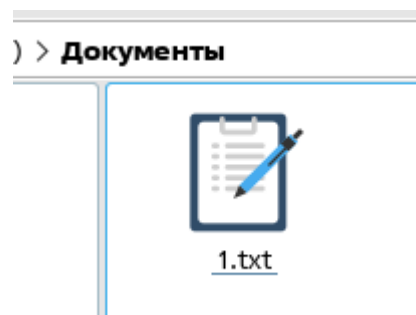


Рисунок 4 – создание файла

6. Просмотрите уровень целостности, указанный в свойствах файла.
Каким он оказался? Ответ: низкий.

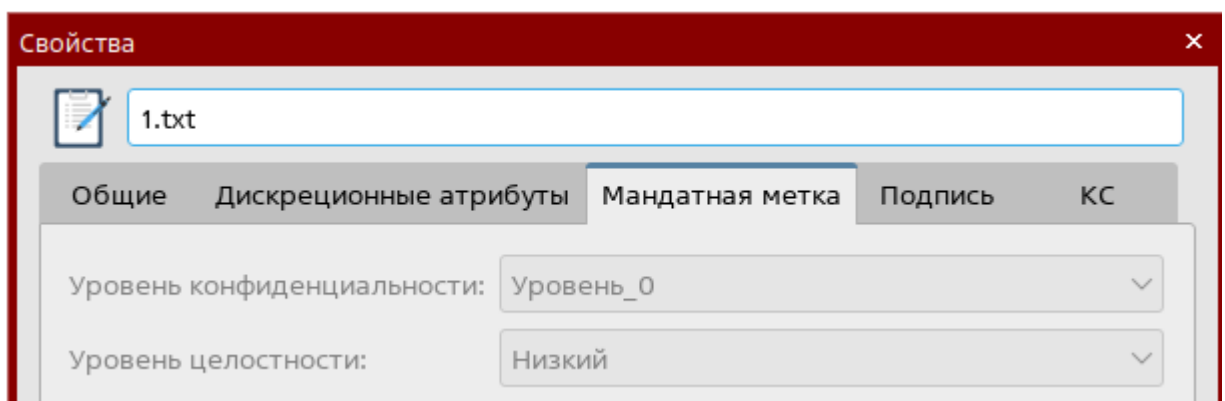


Рисунок 5 – просмотр уровня целостности

7. Выйдите из ОС.
8. Войдите в ОС с учетной записью пользователя sa (Уровень_0, Высокий).
9. Проверьте, включен ли режим мандатного контроля целостности. В случае если режим мандатного контроля целостности не включен, включите. После включения режима для вступления изменений в силу требуется перезагрузка.

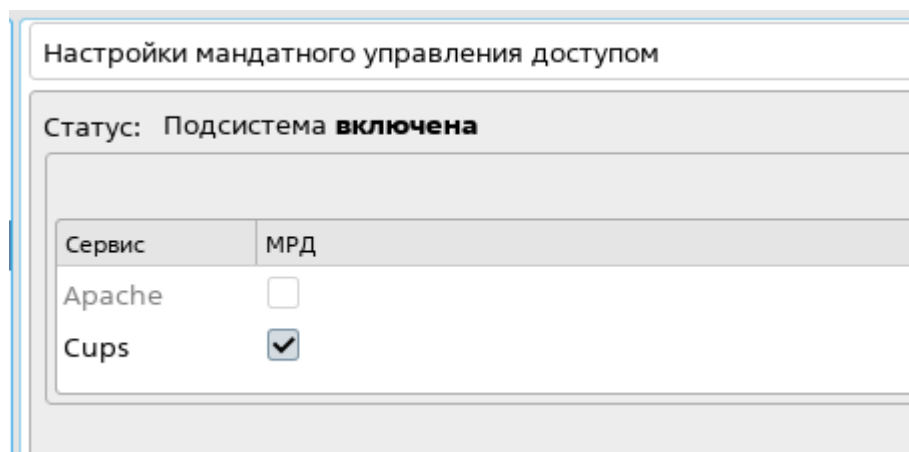


Рисунок 6 – включение мандатного контроля целостности

10. В графической утилите Политика безопасности выберите пункт Мандатный контроль целостности → Режим эксперта → Редактирование конфига добавьте строку, указав файл пользователя user2 Файл 1.txt, и установите для пользователя user2 уровень целостности максимальный. Перезагрузите ОС.



Рисунок 7 – установка уровня целостности

11. Войдите в ОС с учетной записью пользователя user2, выбрав уровень доступа Уровень_0, Высокий.

12. Попробуйте отредактировать файл 1.txt, добавив в него любой текст. Получилось? Почему? Выйдите из ОС.

Да, получилось. Потому что файл имеет максимальный уровень целостности, и процесс пользователя user2 работает на максимальный уровень целостности после включения МКЦ.

Задание 2.

1. Зайдите в систему под администратором. Запустите графическую утилиту Мандатное управление доступом с правами root.

2. Переименуйте уровни конфиденциальности:

- 0 - for _all;

- 1 - secret;
- 2 - very_secret;
- 3 - very_important.

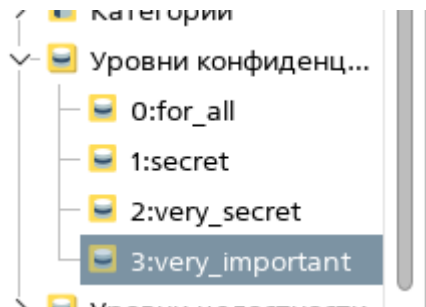


Рисунок 8 – переименованные уровни конфиденциальности

3. Создайте учетную запись для пользователя ivanov:

- минимальный уровень конфиденциальности - for_all;
- максимальный уровень конфиденциальности - very_secret.

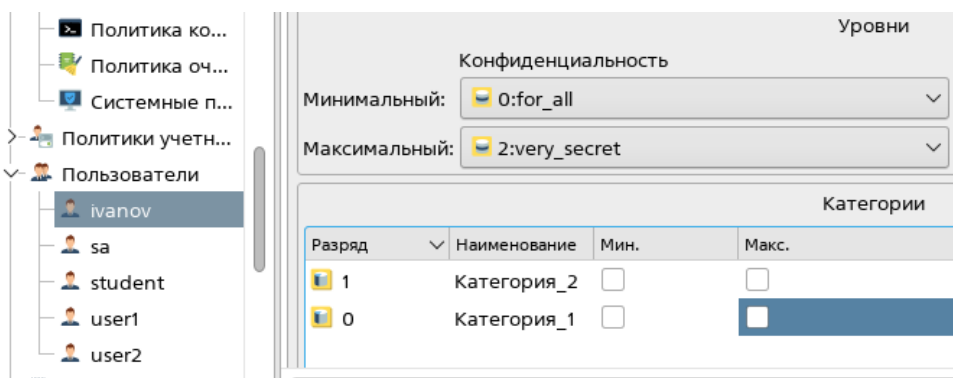


Рисунок 9 – создание записи ivanov

4. Создайте учетную запись для пользователя petrov:

- минимальный уровень конфиденциальности - for_all;
- максимальный уровень конфиденциальности – secret.

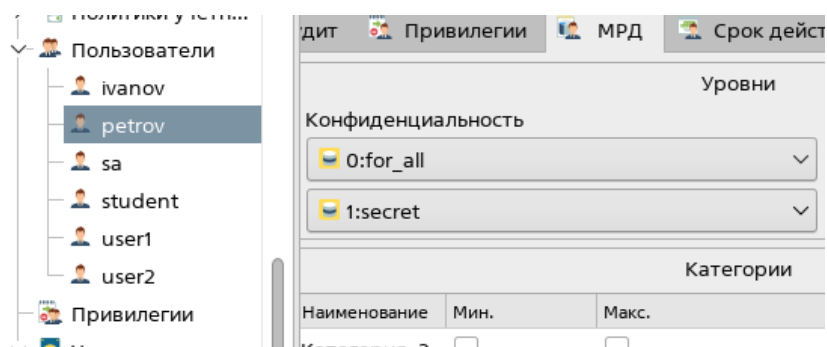


Рисунок 10 – создание записи petrov

Задание 3.

1.Создайте каталог /home/project. Установите на каталог уровень конфиденциальности very_important и дополнительный атрибут csnr.

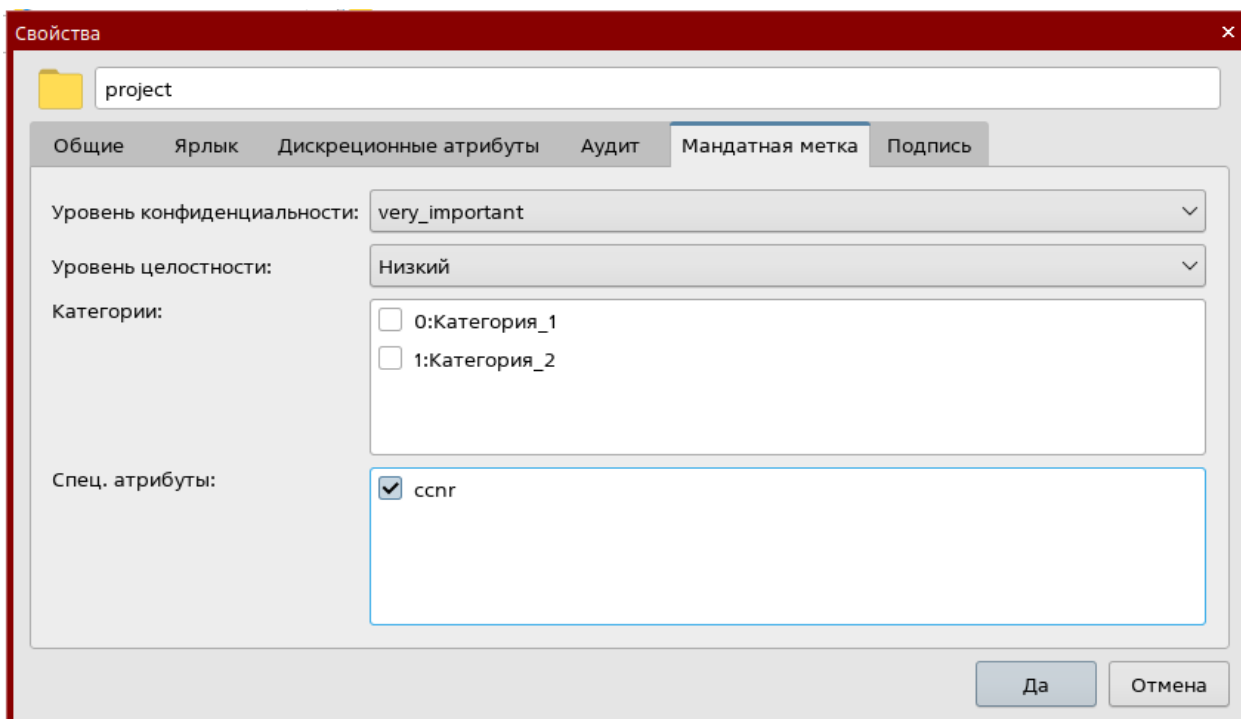


Рисунок 11 – установка на каталог уровень конфиденциальности very_important

2. Создайте каталог /home/project/secret. Установите на каталог уровень конфиденциальности secret.

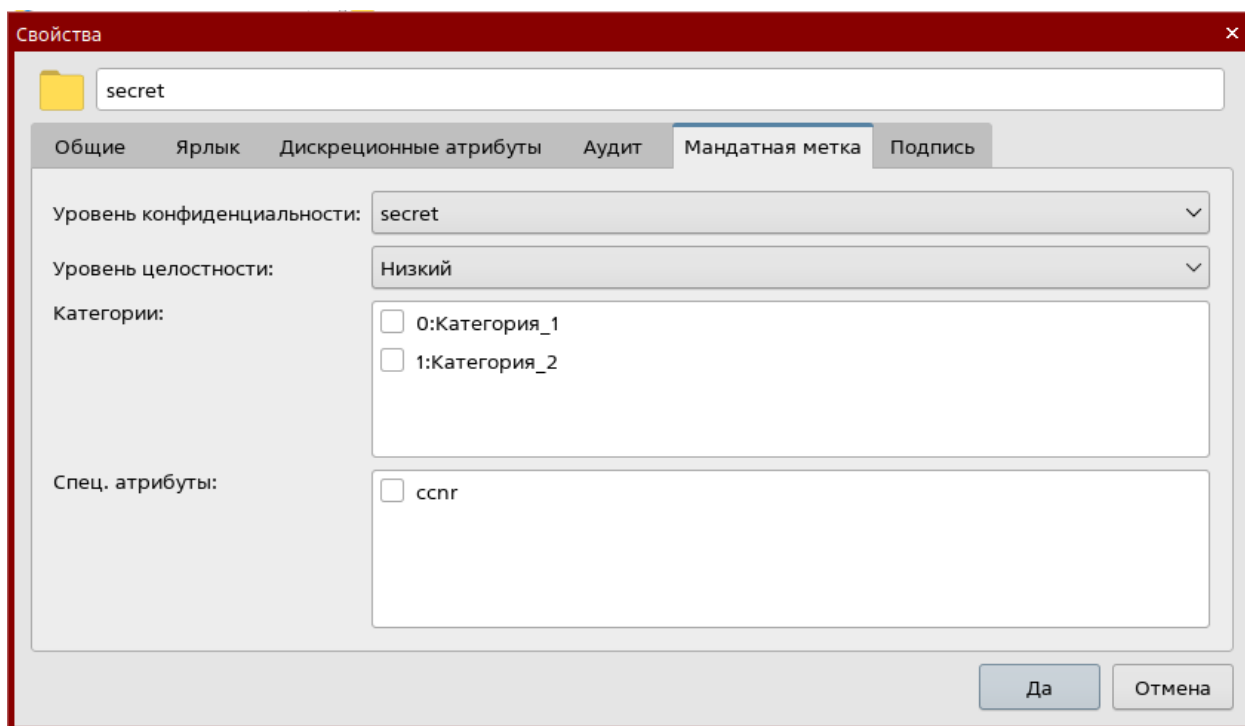


Рисунок 12 – установка на каталог уровня конфиденциальности

3. Создайте каталог /home/project/very_secret. Установите на каталог уровень конфиденциальности very_secret.

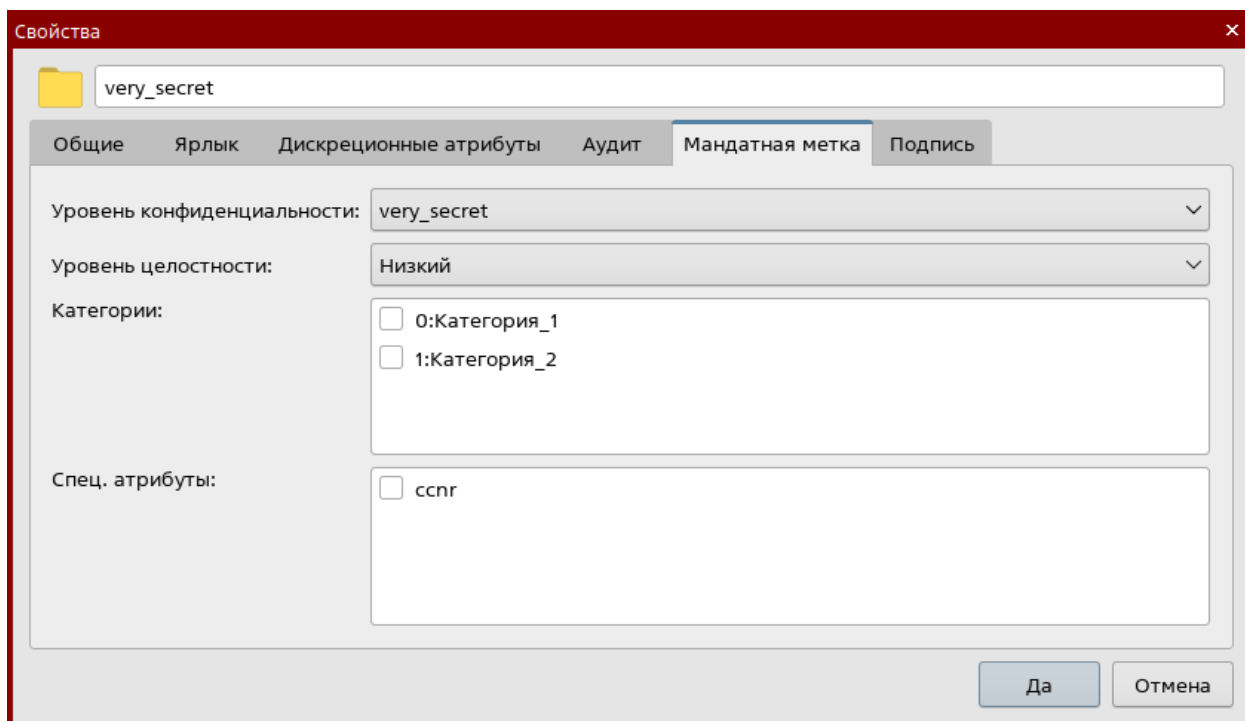


Рисунок 13 – установка на каталог уровня конфиденциальности

4. Установите файловые списки управления доступом (ACL) и файловые списки управления доступом по умолчанию (default ACL) на каталоги

/home/project, /home/project/secret и /home/project/very_secret, позволяющие пользователям иванови petrov создавать и удалять файлы в этих каталогах и изменять содержимое созданных файлов.

```
sa@astra:~$ sudo -i
[sudo] пароль для sa:
root@astra:~# setfacl -m u:ivanov:rwx,u:petrov:rwx /home/project
root@astra:~# setfacl -d -m u:ivanov:rwx,u:petrov:rwx /home/project
root@astra:~# setfacl -m u:ivanov:rwx,u:petrov:rwx /home/project/secret
root@astra:~# setfacl -d -m u:ivanov:rwx,u:petrov:rwx /home/project/secret
root@astra:~# setfacl -m u:ivanov:rwx,u:petrov:rwx /home/project/very_secret
root@astra:~# setfacl -d -m u:ivanov:rwx,u:petrov:rwx /home/project/very_secret
root@astra:~# █
```

Рисунок 14 – установка файловых списков управления доступом

5.Зайдите в систему под учетной записью иванов с уровнем конфиденциальности secret.

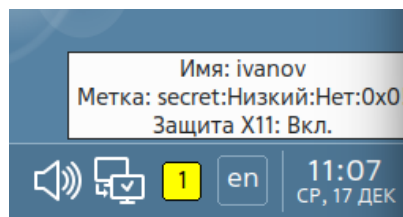


Рисунок 15 – запись иванов

6. Создайте файл file1.txt в каталоге /home/project/secret. В этот файл добавьте строку иванов. Сохраните файл. Удалось ли создать, изменить и сохранить файл file1.txt? Ответ: да, получилось создать, изменить и сохранить файл file1.txt.

сохранить файл file2.txt? Ответ: да, удалось создать, изменить и сохранить файл file2.txt.

```
ivanov@astra:~$ cd /home/project/very_secret
ivanov@astra:/home/project/very_secret$ echo "ivanov" > file2.txt
ivanov@astra:/home/project/very_secret$ cat file2.txt
ivanov
ivanov@astra:/home/project/very_secret$ echo "изменение" >> file2.txt
ivanov@astra:/home/project/very_secret$ cat file2.txt
ivanov
изменение
ivanov@astra:/home/project/very_secret$
```

Рисунок 19 – создание, добавление и сохранение

10. Виден ли каталог /home/project/secret? Ответ: да, виден.

```
ivanov@astra:~$ ls -la /home/project
итого 28
drwxrwxr-x+  4 root root 4096 gek  7 19:45 .
drwxr-xr-x  10 root root 4096 gek  7 19:45 ..
drwxrwxr-x+  2 root root 4096 gek 17 11:08 secret
drwxrwxr-x+  2 root root 4096 gek 17 11:14 very_secret
ivanov@astra:~$
```

Рисунок 20 – проверка видимости

11. Виден ли файл /home/project/secret/file1.txt? Ответ: да, файл виден и читаем.

```
ivanov@astra:~$ ls -l /home/project/secret/file1.txt
-rw-rw-r--+ 1 ivanov ivanov 26 gek 17 11:09 /home/project/secret/file1.txt
ivanov@astra:~$ cat /home/project/secret/file1.txt
ivanov
изменение
ivanov@astra:~$
```

Рисунок 21 – проверка видимости

12. Добавьте в файл /home/project/secret/file1.txt строку ivanov2. Удалось ли изменить содержимое этого файла? Ответ: нет, не удалось.

```
ivanov@astra:~$ echo "ivanov2" >> /home/project/secret/file1.txt
bash: /home/project/secret/file1.txt: Отказано в доступе
ivanov@astra:~$
```

Рисунок 22 – добавление строки в файл

13. Зайдите в систему под учетной записью пользователем petrov с уровнем конфиденциальности secret.

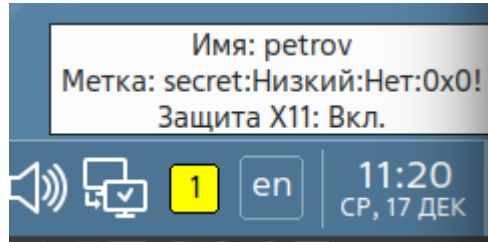


Рисунок 23 – запись petrov

14. Добавьте в файл /home/project/secret/file1.txt строку petrov. Удалось ли изменить содержимое этого файла? Ответ: да, удалось.

```
petrov@astra:~$ echo "petrov" >> /home/project/secret/file1.txt
petrov@astra:~$ cat /home/project/secret/file1.txt
ivanov
изменение
petrov
petrov@astra:~$
```

Рисунок 24 – добавление строки в файл

15. Можете ли вы прочитать содержимое файла /home/project/very_secret/file2.txt? Ответ: нет.

```
petrov@astra:~$ cat /home/project/very_secret/file2.txt
cat: /home/project/very_secret/file2.txt: Отказано в доступе
petrov@astra:~$
```

Рисунок 25 – проверка видимости

Задание 4.

1.Создайте пользователей user5, user6 и user7.

```

sa@astra:~$ sudo useradd user5
[sudo] пароль для sa:
sa@astra:~$ sudo passwd user5
Новый пароль :
Повторите ввод нового пароля :
passwd: пароль успешно обновлён
sa@astra:~$ sudo useradd user6
sa@astra:~$ sudo passwd user6
Новый пароль :
Повторите ввод нового пароля :
passwd: пароль успешно обновлён
sa@astra:~$ sudo useradd user7
sa@astra:~$ sudo passwd user7
Новый пароль :
Повторите ввод нового пароля :
passwd: пароль успешно обновлён
sa@astra:~$ █

```

Рисунок 26 – создание пользователей

2. Настройте графический киоск для пользователя user5, для этого:

- добавьте запуск следующих приложений: Веб-браузер Firefox, Офис Libreoffice, Почта Thunderbird;
- поставьте галочки: Разрешить изменение внешнего вида и Разрешить создание и удаление файлов на рабочем столе;
- сохраните настройки;

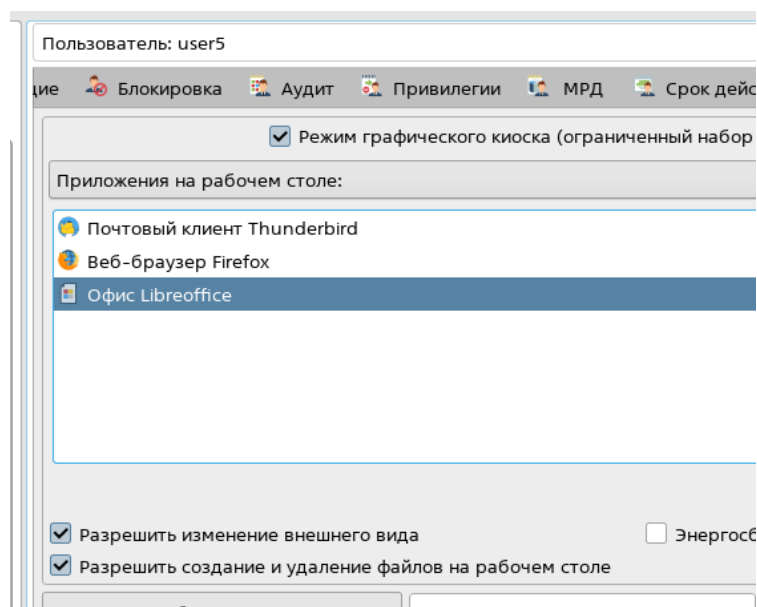


Рисунок 27 – настройки графического киоска

3. Войдите в ОС под пользователем user5 и протестируйте, какой функционал доступен:

- открываются ли приложения на Рабочем столе?
- можете ли вы создать файл или каталог на Рабочем столе?

Ответ: да,

приложения на рабочем столе открываются. Да, можно создать каталог или файл.

4. Войдите в ОС под пользователем sa на высоком уровне целостности.

5. Добавьте еще один ярлык на рабочий стол пользователя user5, для этого:

- выберите меню Пуск → Интернет→Веб-браузер Chromium→ПКМ→Отправить→ Рабочий стол;

- скопируйте данный ярлык в профиль пользователя киоска user5 таким образом, чтобы у пользователя user5 ярлык появился на рабочем столе. Путь для копирования: /etc/fly-kiosk/user5/desktop.

```
sa@astra:~$ sudo mkdir -p /etc/fly-kiosk/user5/desktop
[sudo] пароль для sa:
sa@astra:~$ sudo cp ~/Desktop/chromium.desktop /etc/fly-kiosk/user5/desktop/
```

Рисунок 28 – добавление ярлыка и копирование

6. Войдите в ОС под пользователем user5 и убедитесь, что пользователь теперь может запускать веб-браузер Chromium (ярлык появился на рабочем столе).

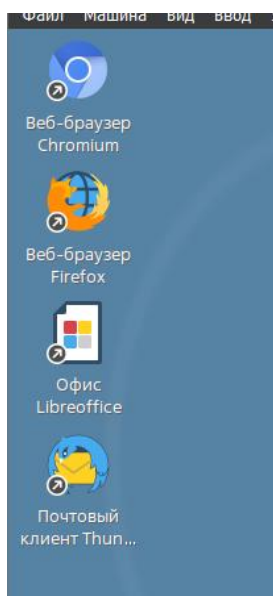


Рисунок 29 – проверка ярлыка

7. Войдите в ОС под пользователем sa на высоком уровне целостности и по аналогии с предыдущими пунктами задайте для пользователя user6 режим

графического киоска с запуском одного приложения. В качестве приложения выберите веб-браузер Chromium.

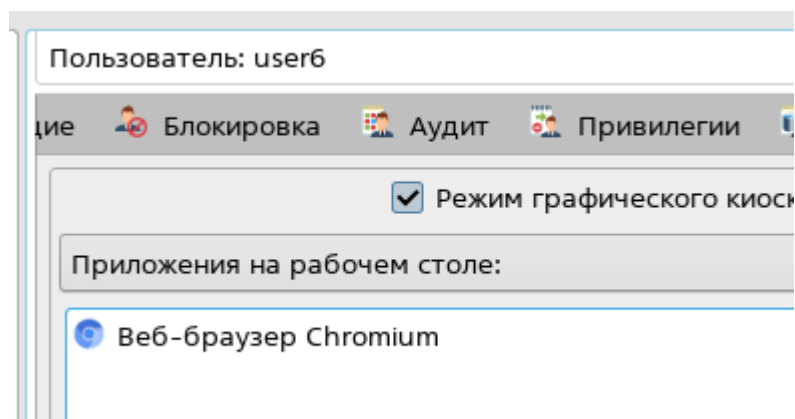


Рисунок 30 – задание запуска одного приложения

8. После этого войдите в ОС под пользователем user6 и убедитесь, что запускается только одно приложение - веб-браузер Chromium. Закрыв браузер, выйдите из ОС.

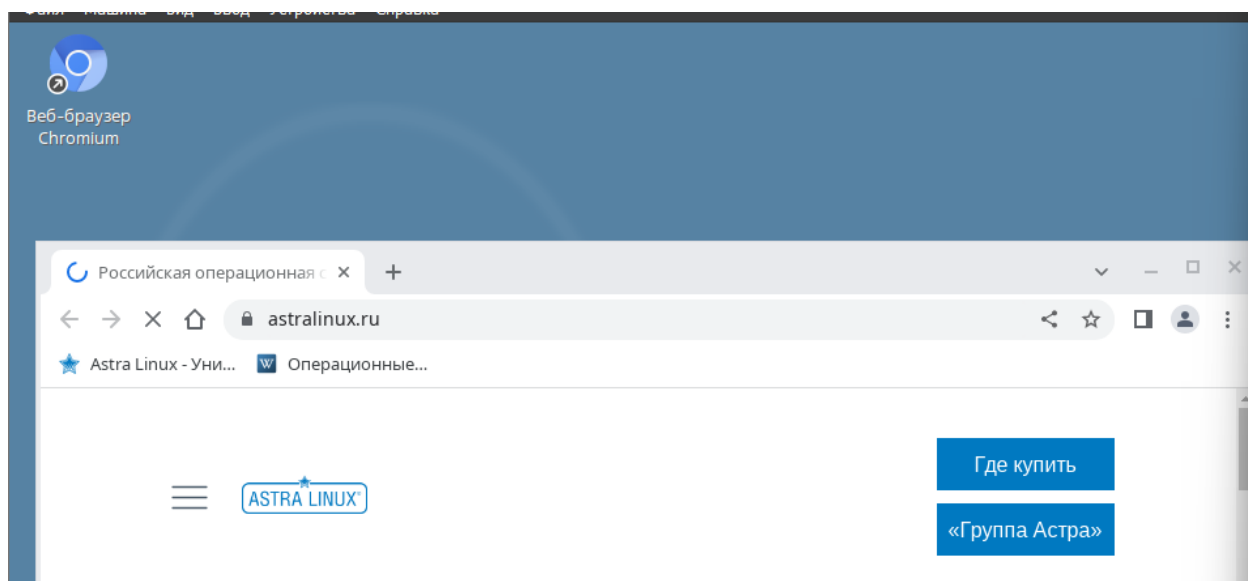


Рисунок 31 – проверка запуска

9. Войдите в ОС под пользователем sa на высоком уровне целостности.

10. Настройте работу в системном киоске, для этого:

- откройте приложение Пуск → Параметры → Панель управления → Безопасность → Системный киоск;
- на верхней панели инструментов нажмите + и добавьте профиль для нового пользователя user7;
- выделив пользователя user7 справа

в окне Профили, выберите в качестве профиля пользователя everything; • после этого включите режим киоска, выбрав в верхнем меню Файл → Включить режим киоска; • во всплывающем сообщении Несохраненные изменения нажмите Да. • в окне с требованием аутентификации введите пароль пользователя sa и нажмите Да.

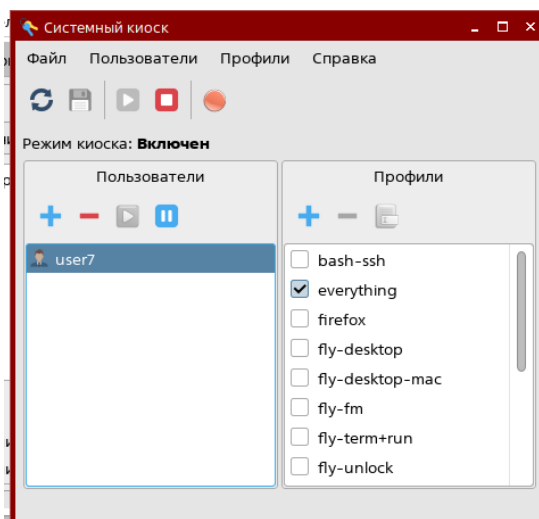


Рисунок 32 – настройка работы в системном киоске

11. Войдите в ОС под пользователем user7 и убедитесь, что пользователю доступен стандартный функционал системы (откройте браузер, создайте файлы на рабочем столе и в домашнем каталоге, откройте любое доступное приложение из меню Пуск).

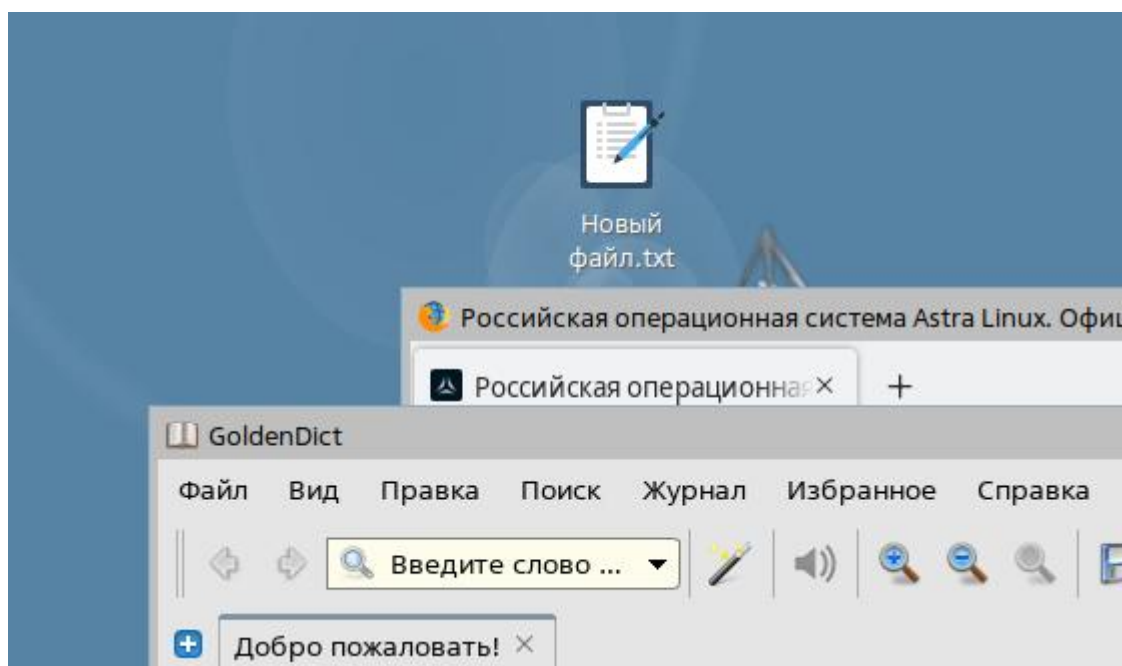


Рисунок 33 – проверка доступности стандартного функционала

Вопросы

1. Что реализуют политики мандатного контроля целостности?

Ответ: Политики мандатного контроля целостности (МКЦ) реализуют распределение информации в системе по уровням целостности и назначение прав доступа на основе этих уровней. Основное предназначение — затруднить программным закладкам внедрение в защищаемую ОС и функционирование в ней, а также нейтрализовать угрозу вывода ОС из строя некорректно работающим ПО.

2. Какой уровень целостности является минимальным?

Ответ: Минимальный уровень целостности всегда равен 0.

3. Какой уровень целостности присваивается привилегированному пользователю?

Ответ: Привилегированному пользователю (администратору) присваивается максимальный уровень целостности 63.

4. Для чего предназначен режим графического киоска в Astra Linux?

Ответ: Режим графического киоска предназначен для ограничения запуска программ локальным пользователям на уровне графической среды. Он позволяет ограничить работу пользователя только с приложениями из заданного списка.

5. В какой программе настраивается графический киоск?

Ответ: Графический киоск настраивается в программе "Управление политикой безопасности" (fly-admin-smc).

6. Для чего предназначен системный киоск?

Ответ: Системный киоск (режим Киоск-2) предназначен для ограничения возможностей непривилегированных пользователей на уровне ядра системы, ограничивая доступ к конкретным файлам на основе профилей.

7. От чего зависит цветовая индикация интерфейса?

Ответ: Цветовая индикация интерфейса зависит от уровня конфиденциальности:

- Уровень 0 (for_all) — голубой
- Уровень 1 (secret) — желтый
- Уровень 2 (very_secret) — оранжевый
- Уровень 3 (very_important) — красный

8. На что влияет установка минимальной категории конфиденциальности пользователя?

Ответ: Категории, для которых установлен флаг "Мин.", будут выбраны всегда по умолчанию при авторизации пользователя и не могут быть отменены.

9. На каком уровне защищённости доступно редактирование мандатных атрибутов?

Ответ: Редактирование мандатных атрибутов доступно только на максимальном уровне защищённости (Смоленск).

10. Как изменить мандатные атрибуты объекта?

Ответ: Чтобы изменить мандатные атрибуты объекта, необходимо:

- Авторизоваться под учётной записью sa с высоким уровнем целостности
- Запустить менеджер файлов от имени root: `sudo fly-fm`
- В свойствах файла/каталога на вкладке "Мандатная метка" поля станут доступны для изменения

11. Что может сделать субъект имеющий первый уровень конфиденциальности с объектом, имеющим второй уровень?

Ответ: Субъект с первым уровнем конфиденциальности не может получить доступ к объекту со вторым уровнем. Это следует из правила МРД: если мандатный контекст субъекта меньше метки безопасности объекта, то субъект не может получить доступ к объекту.